Guía de ejercitación 2

Esta guía de ejercicios es para desarrollo personal. No es necesario entregar los ejercicios resueltos.

En el desarrollo aplicar los siguientes conocimientos:

- Ciclos condicionales y no condicionales
- Contadores y acumuladores
- Máximos y mínimos.
- Promedios y porcentajes.
- Todo lo visto hasta el momento

Enunciados

1) Ingresar números hasta un múltiplo de 3. Mostrar el último número ingresado.
2) Calcular el promedio semanal de gastos en un mes, ingresando como datos:
   - Semana número
   - Gasto semanal

   El proceso termina cuando "semana número" es igual a 5.
3) Ingresar números hasta que el último sea cero. Calcular la cantidad de positivos.
4) Al terminar un día en un colegio secundario se hace una estadística de faltassabiendo de cada curso:
   - Curso (1-5)
   - Presentes
   - Ausentes

   Se pide calcular:
   - Por cada curso el porcentaje de presentes sobre el total
   - Cantidad de ausentes en el colegio
   - Curso con mayor cantidad de ausente
5) Leer el número de mes y mostrar cuantos días tiene ese mes (año actual).

6) Ingresar 10 números mayores a 3 y menores a 8. Mostrar el valor ngresado en números y letras.

7) Leer dos números, mostrar el siguiente menú pudiendo seleccionar alguna opción yrepetir esta operación hasta que seleccione 5.

8) Se ingresan 100 números enteros positivos, por cada número ingresado se le solicitaal operador que seleccione la operación a realizar: si el operador ingresa 1, el programa debe devolver el factorial del número ingresado; si el operador ingresa 2el programa debe solicitarle al operador la potencia a la cual quiere elevar el númeroingresado y debe mostrar el resultado y para cualquier otro valor de operación el programa debe informar si el número ingresado es par, impar o nulo.

9) Una empresa liquida sueldos según la categoría de cada empleado y paga por hora según la siguiente tabla:

   - categoría 1: $150
   - categoría 2: $200
   - categoría 3: $250
   - categoría 4: $280

   Diseñar un programa que permita ingresar la categoría de cada empleado y las horasque trabajo en el mes y calcule:

   a. Calcular el sueldo bruto y el sueldo neto (descontar 17% de aportes) de cadaempleado
   b. Calcular el total de sueldos que paga la empresa
   c. Determinar cuántos empleados de cada categoría hay.

10) Se realiza un censo en la provincia de Buenos Aires. Por cada persona censada se ingresa sexo (1.F, 2.M), edad y estudios cursados (1 para estudios primarios, 2 paraestudios secundarios ó 3 para estudios terciarios).

   Diseñar un programa que permita ingresar los datos y calcular:

   a. Cantidad de hombres mayores a 45 años.
   b. Cantidad de mujeres encuestadas.
   c. Promedio de edad de las personas para cada tipo de estudio.
   d. Porcentaje de mujeres con estudios terciarios.
   e. Porcentaje de hombres mayores a 30 años con estudios terciarios.
   f. Promedio de edad de las mujeres mayores a 40 años con estudiossecundarios.

   La carga de datos finaliza cuando ingresa 0 en edad y en estudios cursados.

11) Una empresa textil desea procesar sus ventas. Cada vez que una persona realiza unacompra se le entrega una factura donde consta:

- Nro. de Factura
- Código de artículo
- Cantidad del artículo
- Precio Unitario

En cada factura se registra solamente un código de artículo y los códigos de artículospueden ser 1, 3, 5 y 7.

Diseñar un programa que permita el Ingreso de los datos y calcular:

a. Total de cada factura
b. Total general facturado
c. Cantidad vendida (en unidades) para cada uno de los artículos.
d. Total de artículos vendidos
e. Cantidad de facturas emitidas para cada uno de los artículos.
f. Nro. de factura con mayor valor (en $)
g. Nro. de artículo con menor cantidad pedida (por factura, "no" el total)
h. Porcentaje de ventas (en pesos) de cada uno de los artículos sobre el total.La entrada de datos finaliza con un número de factura igual a cero.

12) Una empresa conoce para cada empleado los siguientes datos:

- Nombre
- Sueldo
- Categoría

Hay 100 empleados, distribuidos en 3 categorías (1, 2 y 3)

Diseñar un programa que permita ingresar los datos de todos los empleados y calcular:

a. Total de sueldos que paga la empresa (en $)
b. Cantidad de empleados que ganan más de $20000
c. Cantidad de empleados que ganan menos de $5000 y cuya categoría sea 1
d. Nombre del empleado que gana más y cuál es su sueldo
e. Total de sueldos (en $) de cada categoría

13) Una empresa de mudanzas tiene 3 camiones. Cuando una persona contrata servicio, selleva la boleta interna, con los siguientes datos:

- Nro. de viaje
- Nro. de camión
- Horas trabajadas
- Destino (capital o interior)

Cada camión tiene una tarifa de hora fija, que es la siguiente:

- Camión 1: 150$
- Camión 2: 200$
- Camión 3: 300$

Diseñar un programa que permita ingresar los datos de cada viaje y calcular:

a. Total recaudado
b. Cantidad de viajes realizados
c. Cantidad de viajes de cada camión
d. Cantidad de horas trabajadas de cada camión
e. Cuántos viajes se hicieron al interior

El ingreso de datos finaliza con nro. de viaje = 0

14) En un negocio de venta de chocolate hay tres tipos de chocolate: amargo, dulce y conalmendras. El amargo cuesta $20 el kg, el dulce $25 y con almendras $30 el kg.

Por cada venta, ingresan al sistema:

- Nombre del vendedor (Pedro o Pablo – se ingresa como texto)
- Cantidad de chocolate vendido (en kg).
- Tipo de chocolate (1. amargo, 2. dulce, 3. con almendras)
- Día del mes (1 a 30 – nunca trabajan los 31)Cuando

se llega a día =31, quieren ver:

a. Qué día del mes se registró la mayor venta (en Kg.) y quién realizó la venta.
b. Qué día del mes se registró la mayor venta (en $) y quién realizó la venta.
c. Quién facturó más.
d. Cantidad de Kg. vendidos por tipo de chocolate.
e. Porcentaje de ventas de Pedro en relación al total.

15) Un negocio vende empanadas y hace entregas a domicilio.Los datos que recibe el sistema son:

- Dirección cliente
- Cantidad de empanadas
- Tipo de empanadas. 1. horno; 2. frita; 3. dulce.

Las empanadas al horno cuestan $18 cada una, las fritas $19, y las dulces (de membrilloo batata) $21.

La entrada de datos termina con cantidad de empanadas = 0El sistema debería mostrar:

a. Dirección del cliente que más empanadas compró.
b. Cantidad de empanadas vendidas de cada tipo.
c. Mostrar la dirección de los clientes que compraron más de 15 empanadas dehorno
d. Total recaudado.

(Considerar que cada cliente pide un solo tipo de empanada)

16) En una librería se venden tres tipos de artículos:

1. libros
2. artículos de escritorio
3. juguetes

De cada artículo se conocen los siguientes datos:

- Tipo de artículo
- Precio unitario
- Nombre del artículo
- Cantidad en stock de cada uno

Desarrollar un programa que permita ingresar los artículos en existencia con los correspondientes datos, finalizando la entrada de los mismos con un precio igual a cero(0).

Además, deberá calcular:

a. La cantidad de artículos que hay de cada tipo
b. Cuál es el nombre del juguete más barato
c. Cuánto dinero hay invertido en la librería (Inversión = Σ cantidad * precio unitario)

17) Ingresar las edades de 50 empleados de una empresa. Determinar cuál es el rango de edades y mostrarlo.

18) Ingresar las temperaturas registradas a distintas horas de un día en grados hasta queésta sea 100. Mostrar la temperatura máxima y la temperatura mínima.

19) Leer un número y calcular la suma de los números naturales hasta ese número. Modificar el algoritmo para que se pueda procesar muchos números. Dar por terminada la entrada cuando el número sea 0.

20) Escribir un algoritmo que encuentre los dos primeros números perfectos. Un número perfecto es un entero positivo, que es igual a la suma de todos los enteros positivos (excluido el mismo) que son divisores del número. El primer número perfecto es 6, ya que lo divisores de 6 son 1, 2, 3 y 1 + 2 + 3 = 6.

Anexo ejercicios string

1. Ingresar el nombre y el apellido de una persona como dos variables y los guarde concatenados en una sola variable.
2. Ingresar una cadena de caracteres y muestre los dos primeros caracteres de la misma.
3. Ingresar una cadena de caracteres y muestre los tres últimos caracteres de la misma.
4. Ingresar una cadena de caracteres y muestre la cadena en sentido inverso.

   Ejemplo: Que lindo programar Salida: Ramargrop olinl euQ
5. Ingresar una cadena de caracteres y muestre la cadena en un sentido y en sentido inverso.

   Ejemplo: Payton, Salida: PythonnohtyP
6. Ingresar una cadena de caracteres e inserte el carácter coma entre cada letra de la cadena.

   Ejemplo: programar **Salida**: p,r,o,g,r,a,m,a,r
7. Ingresar una cadena de caracteres y reemplazar todos los espacios por el carácter &.
   Ejemplo: Es maravilloso programar, **Salida**: Es&maravilloso&programar
8. Ingresar dos cadenas de caracteres y mostrar si la segunda cadena es una subcadena de la primera.
   Ejemplo: cadena es una subcadena de subcadena